
Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 8

Matricinės Li grupės ir eksponentė

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1 Įrodykite, kad $GL(n, \mathbb{C})$, $SU(n)$, $SL(n, \mathbb{C})$ ir $SL(n, \mathbb{R})$ yra kelių jungios. *Nuoroda* (pirmiausia reikalingas 5 uždavinys): sujunkite unitarią matricą su $\mathbb{K}$ per jos spektrinį skaidinį; bendrą apgręžiamąją matricą pasiekite poliniu skaidiniu (5 uždavinys); specialiosioms tiesinėms grupėms pasinaudokite faktu — kurse neįrodytu — kad jas generuoja transvekcijos $\mathbb{K} + \lambda e_{ij}$.

Uždavinys 2 Apskaičiuokite e^{tX} ranka (i) nilpotentinei matricai $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ir (ii) diagonalizuojamai 2×2 matricai bei patikrinkite $\det e^X = e^{\text{tr} X}$ abiem atvejais. Kodėl tada tapatybė galioja *kiekvienai* kvadratinei matricai?

Uždavinys 3 Simplektinę grupę $Sp(2, \mathbb{R})$ sudaro realios 2×2 matricos, tenkinančios $A^T J A = J$, kur $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ (8 paskaitos J su priešingu ženklu; čia tinka bet kuris ženklas). Parodykite, kad $A^T J A = (\det A) J$ *kiekvienai* 2×2 matricai, išveskite $Sp(2, \mathbb{R}) = SL(2, \mathbb{R})$ ir apskaičiuokite Li algebrą.

Uždavinys 4 Fiksuokite $\alpha \notin \mathbb{Q}$ ir nagrinėkite $H = \{(e^{it}, e^{i\alpha t}) : t \in \mathbb{R}\} \subset U(1) \times U(1)$. Parodykite, kad H yra pogrupis, bet *nėra* uždaras: jo uždarinys yra visos toras. (Pasinaudokite Dirichlė principu trupmeninėms dalims $\{n\alpha\}$.)

Uždavinys 5 (i) Parodykite, kad kiekviena teigiamai apibrėžta ermitinė matrica M turi vienintelę teigiamą kvadratinę šaknį. (ii) Iš to išveskite polinį skaidinį: kiekviena $A \in GL(n, \mathbb{C})$ vienareikšmiškai išsiskaido į $A = UP$ su U unitaria, P teigiama. (14 paskaitoje tai bus panaudota Lorencio grupei.)

Uždavinys 6 Kietojo kūno orientacija yra kreivė $R(t) \in SO(3)$. Parodykite, kad $\Omega(t) = \dot{R} R^{-1}$ visada antisimetrinė; identifikuokite kampinį greitį $\vec{\omega}$ per $\Omega x = \vec{\omega} \times x$; ir interpretuokite $R^{-1} \dot{R}$ kaip tą patį objektą, stebimą iš kūno atskaitos sistemos.